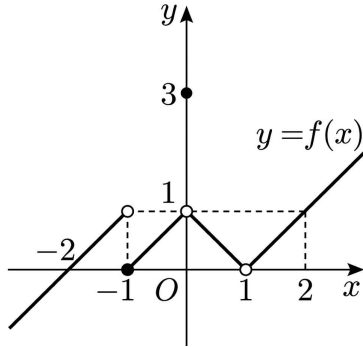


죽전고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 미분계수와 도함수			

- 1) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때,
닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 극한값이 존재하지 않는 x 의 값의 개수를 a , 연속하지 않는 x 의 값의 개수를 b 라 하자.
두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [3.9점]



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 2) 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 5,$

$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = -4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \{2f(x) + g(x)\}$ 의 값은? [3.9점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

- 3) 곡선 $y = x^2 + x$ 위의 점 $(1, a)$ 에서의 접선의 기울기를 b 라 할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5+2x^2}{2x^2+4x-7}$ 의 값은? [4.0점]

- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

죽전고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 미분계수와 도함수			

5) 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 4x$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1+h)}{2h}$ 의 값은? [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6) 두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{ax+b}-1} = 4$ 일 때,

$a+b$ 의 값은? [4.2점]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

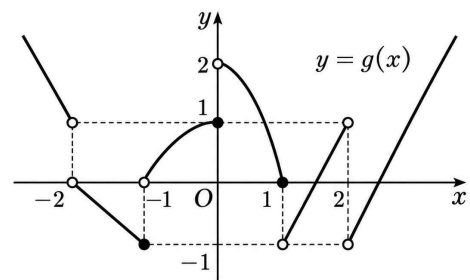
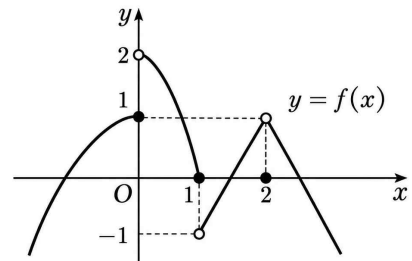
7) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)-3}{x-5} = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 5} \frac{g(x)+1}{x-5} = 2$$

을 만족시킬 때, 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(5) - h(5)$ 의 값은? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8) 두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x+2)g(-x+1) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow a-} g(x) \text{를 만}$$

족시키는 실수 a 의 값은? (단, $-2 \leq a \leq 2$) [4.4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

죽전고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 미분계수와 도함수			

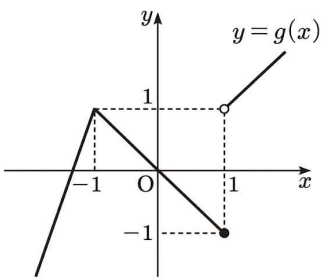
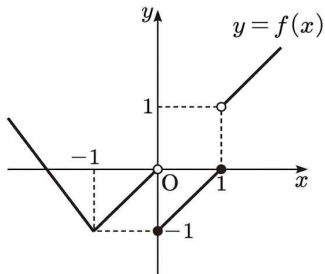
9) 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x-9 & (x < a) \\ -3x+1 & (x \geq a) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)+3|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.5점]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

10) 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.6점]

- ㉠. $f(0)g(0) = 0$
 ㉡. 함수 $f(x)g(x-1)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㉢. 방정식 $f(x)-g(x-1) = -2x+1$ 은 열린구간 $(0,1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

11) 두 정수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x < 6$ 에서 $f(x) = a|x+b| - 10$ 이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+6) = f(x)$ 이다.

열린구간 $(-7,12)$ 에서 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 7일 때, $a+b$ 의 값은? [4.7점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

12) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$\frac{f'(0)}{f(0)}$ 의 값은? (단, $f(0) \neq 0$) [4.8점]

- (가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-g(x)}{x^2}$ 의 값이 존재한다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left\{ f\left(\frac{3}{x}\right) - g\left(-\frac{2}{x}\right) \right\} = 2g(0)$

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

죽전고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 미분계수와 도함수			

- 13) 다항함수 $f(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^2 + x} = 2$ 를 만족시키고,
집합 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 의 두 원소 a, b 에 대하여 함수
 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq -1) \\ ax + b & (x > -1) \end{cases}$
이라 하자. 함수 $\frac{1}{g(x)}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때,
 $f(1)$ 의 최댓값은? [4.8점]
① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

- 14) 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 0$ 이다.
(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f'(x)\}^2 - 6xf(x)}{6x^4 - 3x^2 + 1} = 4$
(다) 1보다 크거나 같은 모든 실수 x 에 대하여
 $x^3 + x + 3 \leq f(x) \leq 3x^3 + 4x - 2$ 이다.

함수 $g(x) = f(x) + f'(x)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(0, g(0))$ 에서의 접선 l 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는? [4.9점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

- 15) 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{f'(x) + x^2} = 3$
(나) 정수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 n 에서 $n+1$ 까지 변할 때의 평균변화율을 $g(n)$ 이라 하면 세 수 $g(0), g(1), g(2)$ 는 이 순서대로 공차가 d 인 등차수열을 이루고, $\sum_{n=1}^k g(n-1)g(n) = 0$
($k = 1, 2$)를 만족시킨다.

단한구간 $[-3, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 48일 때, $f(d)$ 의 값은? (단, d 는 상수) [4.9점]

- ① 36 ② 39 ③ 42 ④ 45 ⑤ 48

- 16) 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + k & (x < 2) \\ \left\lfloor \frac{-2x + 10}{x - 1} \right\rfloor & (x \geq 2) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $f(x)f(x-3)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = t$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

방정식 $\left| \lim_{t \rightarrow a+} g(t) - \lim_{t \rightarrow a-} g(t) \right| = 1$ 을 만족하는 모든 실수 a 의 값의 합은? (단, $k \geq 0$) [5.0점]

- ① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

죽전고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 미분계수와 도함수			

17) 최고차항의 계수의 절댓값이 1인 이차함수 $f(x)$ 와 상수 $k(k < 0)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) < -4x) \\ -2x+k & (f(x) \geq -4x) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $k+g(-3)+g(-1)+g(2)$ 의 값은? [5.0 점]

(가) $\lim_{x \rightarrow -2-} g(x) < \lim_{x \rightarrow -2+} g(x)$

(나) 함수 $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 불연속인 실수 α 의 개수는 1이고, $g(0) = -2$ 이다.

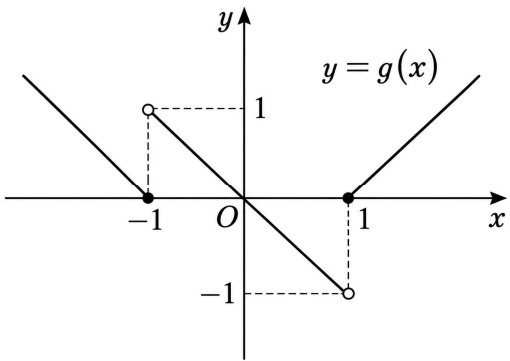
- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

18) [논술형1] 함수 $f(x) = \sqrt{x+2}$ 와 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 가 만나는 점을 A라 하고 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 H_1 라 하자. 2보다 작은 양수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(t, \sqrt{t+2})$ 를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 곡선 $y = g(x)$ 와 만나는 점을 Q라 하고 점 Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 H_2 라 하자. 사각형 APOQ의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 2-} \frac{S(t)}{H_1 H_2}$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.) [8.0 점]

19) [논술형2] 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} -x & (|x| < 1) \\ |x| - 1 & (|x| \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다. 다음 물음에 답하시오. [총 8.0점]



2-1. 함수 $f(x)$ 를 구하시오. [2.0점]

2-2. 실수 a, b 에 대하여 함수 $f(x-a)g(x)$ 가 $x = b$ 에서만 불연속일 때, $a+b$ 의 값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [6.0점]

20) [논술형3] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 4x & (x < 0) \\ -f(x) - 2x^2 + a & (0 \leq x < 2) \\ f(x) - 4x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$f(1) = 0$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, a, b 는 상수)

[총 8.0점]

3-1. $f'(0), f'(2)$ 의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2.0점]

3-2. 함수 $f(x)$ 를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2.0점]

3-3. $g(1)+g(3)$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4.0 점]